

Nama : Adi Cahyono

NIM : 250605210001

Judul : **PREDIKSI HARGA SAHAM MENGGUNAKAN GATED RECURRENT UNIT (GRU) – LONG SHORT-TERM MEMORY (LSTM)**

A. Introduction

Pasar modal merupakan pilar fundamental dalam sistem perekonomian modern, di mana saham bertindak sebagai instrumen investasi kunci yang mewakili kepemilikan modal dalam suatu entitas. PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat pertumbuhan investor pasar modal yang signifikan di tahun 2025, di mana jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai 19.154.487 Single Investor Identification (SID) pada akhir Oktober 2025 dengan penambahan lebih dari 4.282.848 SID atau meningkat 58,4% dibandingkan tahun 2024 (Nurahmad, 2025). Peningkatan jumlah investor ini, khususnya investor ritel domestik yang semakin aktif berinvestasi menegaskan pentingnya ketersediaan alat analisis. Investor pasar modal mencakup reksadana, saham dan surat berharga negara.

Didalam pasar modal, perdagangan berbagai macam instrumen keuangan jangka panjang, salah satunya adalah pasar yang memperjualbelikan saham. Harga saham sangat penting sebagai indikator kesehatan perusahaan dan tren pasar secara keseluruhan, memberikan informasi yang berharga bagi investor dan pemangku kepentingan mengenai posisi finansial perusahaan dan kondisi ekonomi pada umumnya. Para investor membutuhkan suatu cara untuk memprediksi harga saham dalam suatu perusahaan. Penelitian dalam bidang *Deep Learning* menawarkan solusi melalui arsitektur *Recurrent Neural Network* (RNN), khususnya *Long Short-Term Memory* (LSTM) dan *Gated Recurrent Unit* (GRU). *Long Short-Term Memory* dengan struktur tiga *gate* (*input*, *forget*, dan *output*) yang canggih, secara efektif mengatasi masalah *vanishing gradient* pada RNN standar, memungkinkan memori yang relevan untuk dipertahankan sepanjang urutan data yang panjang. Sementara itu, GRU menyajikan alternatif yang lebih ringkas dengan hanya menggunakan dua gerbang (*update* dan *reset*), yang berpotensi menawarkan efisiensi komputasi lebih tinggi tanpa mengorbankan kemampuan menangkap ketergantungan jangka panjang (Siarni-Namini et al., 2019).

B. Related work

Perdagangan saham yang sukses sangat bergantung pada keputusan untuk masuk dan keluar secara real-time. Hal ini membutuhkan tinjauan informasi dan keahlian dalam peluang investasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan untuk menggunakan data keuangan

secara efektif dan efisien dalam mendukung sebuah keputusan investasi. Dalam hal ini, kami mengulas dan membahas berbagai pendekatan dalam memprediksi harga saham.

Pada studi pustaka, beberapa studi kasus menerapkan metode LSTM dan GRU dengan perbedaan konteks. Penelitian ini akan mengisi gap dari penelitian sebelumnya dengan mengintergrasikan metode LSTM dan GRU untuk mengukur akurasi dalam memprediksi harga saham perbankan yang ada di indonesia.

Tabel 1 related work GRU-LSTM

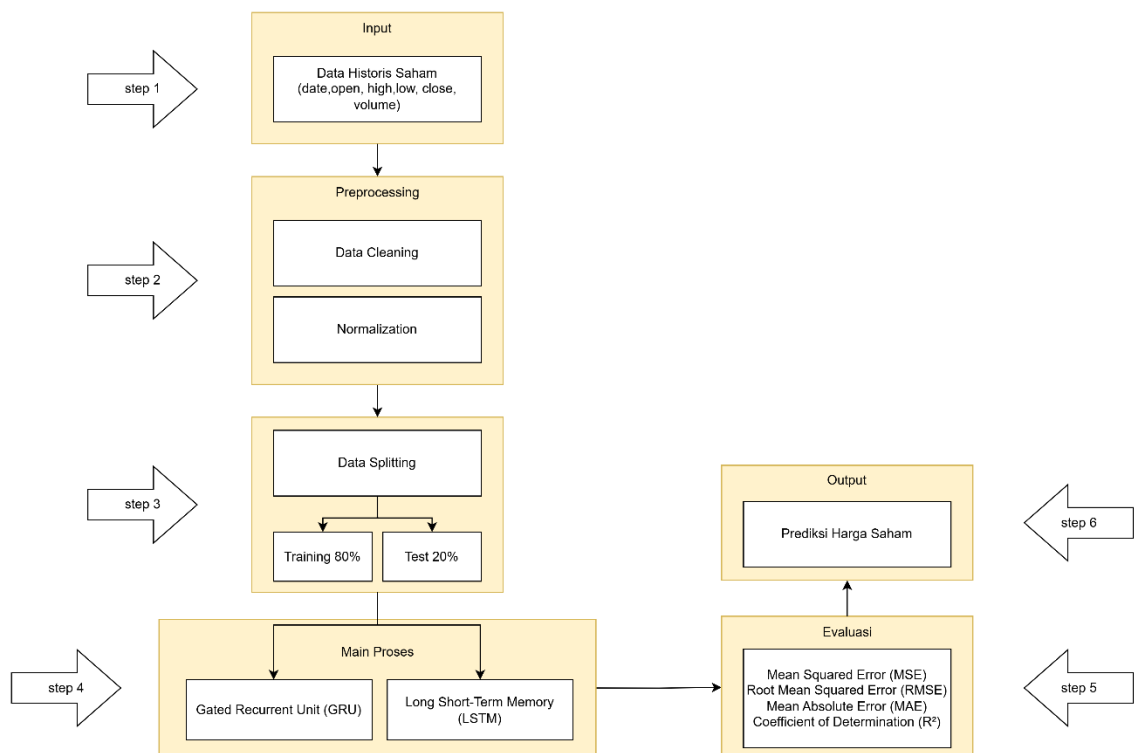
Referensi	Metode	subjek
(Rajakumari et al., 2020)	LSTM	-
(Saud & Shakya, 2021)	GRU	NEPSE, BSE, SSE, NYSE
(Dey et al., 2021)	RNN, LSTM dan GRU	Honda motor company, oracle corporation dan intuit Inc.
(Mabrouk et al., 2022)	LSTM	USD dan EURO
(Joseph et al., 2023)	LSTM dan GRU	Pasar saham Tanzania
(Satria, 2023)	ARIMA, RNN, LSTM dan GRU	4 saham perbankan di indonesia
(Yenireddy et al., 2024)	LSTM	S&P 500
(Wang et al., 2025)	LSTM	MSFT, AXP, AAPL, BA, CAT, CSCO dan CVX
(Farhadi et al., 2025)	LSTM-GRU	Tehran stock exchange
(Teixeira & Barbosa, 2025)	LSTM	Apple Inc.
our	LSTM dan GRU	5 saham perbankan di indonesia

C. Proposed method and data preparation

Pada bab metode dibagi menjadi 2 ketentuan yaitu 1) metode yang diusulkan dan 2) persiapan data. Pada metode yang diusulkan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dari GRU dan LSTM. Pada tahap persiapan data menjelaskan bagaimana proses memperoleh data, variabel data dan isi dari data saham yang akan digunakan.

1. Proposed method

Dengan menggunakan input harga saham yang kemudian diproses oleh GRU dan LSTM untuk setiap proses seperti pada Gambar 1.



Gambar 1 metode yang diusulkan

Untuk langkah-langkah GRU-LSTM dalam prediksi harga saham adalah sebagai berikut:

1) Step 1: Data Harga Saham

Data harga saham diambil dari Yahoo Finance selama lima tahun mulai dari Oktober 2021 sampai dengan Oktober 2025 dengan data sebanyak 981 data.

2) Step 2: Data cleaning dan Normalization

Data preprocessing, mencakup data cleaning, penanganan missing value dan feature engineering dilakukan pada data harga saham untuk meningkatkan kinerja model pelatihan (training) dan prediksi model (Farhadi et al., 2025). Proses ini membantu menelusuri, membedakan dan menyempurnakan informasi yang masih belum jelas dan tertata (Rajakumari et al., 2020). Min-max merupakan metode normalisasi dengan melakukan transformasi linier terhadap data asli dengan bobot 0 sampai 1 (Suyanto, 2019).

3) Step 3: Splitting data

Data yang telah diproses kemudian di bagi menjadi data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20% (Meriani & Rahmatulloh, 2024).

4) Step 4: Main proses GRU-LSTM

a. GRU

GRU memanfaatkan dua jenis gerbang yaitu update gate dan reset gate yang berperan dalam mengatur informasi yang relevan untuk diteruskan ke output. Kedua gerbang ini mampu dilatih supaya dapat mempertahankan informasi penting dari data sebelumnya tanpa harus menghapus informasi yang masih berguna dalam proses prediksi (Hidayat & Irawan, 2025).

b. LSTM

LSTM merupakan pengembangan arsitektur Recurrent Neural Network (RNN) dan solusi untuk menangani vanishing gradient pada saat memproses data sekuensial yang panjang. Dengan adanya memory cell yang mengatasi terjadinya gradient yang hilang saat melakukan proses data sekuensial yang panjang. LSTM terdiri dari tiga gerbang yaitu forget gate, input gate, dan output gate yang masing-masing memiliki fungsinya masing-masing (Puteri, 2023; Satria, 2023).

5) Step 5: Evaluasi

Metrik evaluasi digunakan untuk mengukur performa dari prediksi model. Pada pola time-series, evaluasi dilakukan dengan menghitung nilai error yang dibuat pada model. Ada beberapa metrik yang dipakai dalam evaluasi model time-series, yaitu mean absolute error (MAE), root mean square error (RMSE), mean absolute percentage error (MAPE) dan coefficient of determination (R^2) (Meriani & Rahmatulloh, 2024).

6) Step 6: Prediksi harga saham

Setelah proses training model selesai, kemudian dilakukan prediksi dengan menggunakan data testing. Data testing (aktual) dan hasil prediksi akan dibandingkan dan diukur nilai errornya menggunakan metrik evaluasi dan akan ditemukan hasil dan model yang paling optimal pada data (Budiprasetyo et al., 2023; Puteri, 2023).

7) Step 7: Visualisasi data

Visualisasi data yang digunakan merupakan harga penutupan (Close) (Joseph et al., 2023) yang diamati selama lima tahun.

2. Data preparation

Persiapan data merupakan rangkaian proses dalam mempersiapkan data sebelum dilakukan analisis atau pemodelan. Proses ini melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan data siap untuk digunakan dan berkualitas baik. Pada data preparation ini, data yang digunakan diambil dari Yahoo Finance selama lima tahun

mulai dari Oktober 2021 sampai dengan Oktober 2025. Data saham selama lima tahun berjumlah 981 data. Detail data saham yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 2.

Data pada Tabel 2 berisi enam atribut pada data saham yaitu Date, Open, High, Low, Close, dan Volume. Tabel 2 adalah head() data atau 5 data pertama dari 981 data yang akan digunakan untuk proses GRU dan LSTM.

Tabel 2 Data Saham BBKA.JK

Date	Open	High	Low	Close	Volume
2021-10-01	6171	6171	6001	6046	103954500
2021-10-04	6028	6225	6028	6225	74719000
2021-10-05	6180	6211	6135	6211	54986500
2021-10-06	6243	6421	6234	6421	174312000
2021-10-07	6417	6417	6332	6404	107263500

D. Daftar Pustaka

- Budiprasetyo, G., Hani'ah, M., & Aflah, D. Z. (2023). Prediksi Harga Saham Syariah Menggunakan Algoritma Long Short-Term Memory (LSTM). *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 8(3), 164–172.
<https://doi.org/10.25077/teknosi.v8i3.2022.164-172>
- Dey, P., Hossain, E., Hossain, M. I., Chowdhury, M. A., Alam, M. S., Hossain, M. S., & Andersson, K. (2021). Comparative analysis of recurrent neural networks in stock price prediction for different frequency domains. *Algorithms*, 14(8), 1–20.
<https://doi.org/10.3390/a14080251>
- Farhadi, A., Zamanifar, A., Alipour, A., Taheri, A., & Asadolahi, M. (2025). A Hybrid LSTM-GRU Model for Stock Price Prediction. *IEEE Access*, 13(May), 117594–117618.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3586558>
- Hidayat, R., & Irawan, R. D. (2025). Prediksi Harga Saham Syariah Menggunakan Metode Deep Learning GRU dan LSTM. *Jurnal Tekno Kompak*, 20(1), 37–50.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33365/jtk.v20i1.474>
- Joseph, S., Mduma, N., & Nyambo, D. (2023). A Deep Learning Model for Predicting Stock Prices in Tanzania. *Engineering, Technology and Applied Science Research*, 13(2), 10517–10522. <https://doi.org/10.48084/etasr.5710>
- Mabrouk, N., Chihab, M., Hachkar, Z., & Chihab, Y. (2022). Intraday Trading Strategy based

- on Gated Recurrent Unit and Convolutional Neural Network: Forecasting Daily Price Direction. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 13(3), 585–592. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2022.0130369>
- Meriani, A. P., & Rahmatulloh, A. (2024). Perbandingan Gated Recurrent Unit (Gru) Dan Algoritma Long Short Term Memory (Lstm) Linear Refression Dalam Prediksi Harga Emas Menggunakan Model Time Series. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 12(1). <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i1.3808>
- Nurahmad, K. P. (2025, November 6). 19 Juta Investor Pasar Modal dan 8 Juta Investor Saham Tercapai di Penutupan Bulan Inklusi Keuangan 2025. <https://www.idx.co.id/en/news/press-release/2488>
- Puteri, D. I. (2023). Implementasi Long Short Term Memory (LSTM) dan Bidirectional Long Short Term Memory (BiLSTM) Dalam Prediksi Harga Saham Syariah. 11(1), 35–43.
- Rajakumari, K. E., Kalyan, M. S., & Bhaskar, M. V. (2020). Forward Forecast of Stock Price Using LSTM Machine Learning Algorithm. *International Journal of Computer Theory and Engineering*, 12(3), 74–79. <https://doi.org/10.7763/IJCTE.2020.V12.1267>
- Satria, D. (2023). Predicting Banking Stock Prices Using Rnn, Lstm, and Gru Approach. *Applied Computer Science*, 19(1), 82–94. <https://doi.org/10.35784/acs-2023-06>
- Saud, A. S., & Shakya, S. (2021). 3-Way Gated Recurrent Unit Network Architecture for Stock Price Prediction. *Indian Journal of Computer Science and Engineering*, 12(2), 421–427. <https://doi.org/10.21817/indjcse/2021/v12i2/211202011>
- Siami-Namini, S., Tavakoli, N., & Namin, A. S. (2019). The Performance of LSTM and BiLSTM in Forecasting Time Series. *2019 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)*, 3285–3292. <https://doi.org/10.1109/BigData47090.2019.9005997>
- Suyanto. (2019). *DATA MINING UNTUK KLASIFIKASI DAN KLASTERISASI DATA*. Informatika.
- Teixeira, D. M., & Barbosa, R. S. (2025). Stock Price Prediction in the Financial Market Using Machine Learning Models. *Computation*, 13(1), 1–24. <https://doi.org/10.3390/computation13010003>
- Wang, Y., Zhang, H., Huang, B., Lin, Z., & Pang, C. (2025). LSTM stock prediction model based on blockchain. *High-Confidence Computing*, 5(4), 100316. <https://doi.org/10.1016/j.hcc.2025.100316>
- Yenireddy, A., Narayana, M. S., Ganesh, K. V. B., Kumar, G. P., & Venkateswarlu, M. (2024). Stock market index prediction based on market trend using LSTM. *Indonesian*

Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 35(3), 1601–1609.

<https://doi.org/10.11591/ijeecs.v35.i3.pp1601-1609>